

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA AN TOÀN THÔNG TIN



MÔN HỌC: THỰC TẬP CƠ SỞ
BÁO CÁO THỰC HÀNH BÀI 1:
CÀI ĐẶT HỆ ĐIỀU HÀNH MÁY TRẠM WINDOWS

Giảng viên:	Phạm Hoàng Duy
Sinh viên:	Hoàng Anh Khoa
Mã sinh viên:	B22DCAT164
Hệ đào tạo:	Đại học chính quy

Hà Nội, 2/2025

Mục lục	
Môn học Thực tập cơ sở	2
Bài 1: Cài đặt hệ điều hành máy trạm Windows	2
1. Mục đích	2
2. Nội dung thực hành	2
2.1 Tìm hiểu lý thuyết	2
2.1.1. Tìm hiểu về các phần mềm ảo hóa	2
2.1.1.1. VMware Workstation.....	2
2.1.1.2. VirtualBox.....	2
2.1.2. Tìm hiểu về hệ điều hành Windows	2
2.1.2.1. Lịch sử phát triển.....	3
2.1.2.2. Kiến trúc Windows.....	3
2.1.2.3. Đặc điểm.....	3
2.1.3. Tìm hiểu về các phần mềm bảo mật.....	3
2.1.3.1. Phần mềm diệt virus.....	3
2.1.3.2. Phần mềm chống gián điệp.....	3
2.1.4. Phần mềm cứu hộ.....	4
2.2 Tài liệu tham khảo	4
2.3 Chuẩn bị môi trường.....	4
2.4 Các bước thực hiện	4
3. Kết luận	11

Môn học Thực tập cơ sở

Bài 1: Cài đặt hệ điều hành máy trạm Windows

1. Mục đích

- Rèn luyện kỹ năng cài đặt và quản trị HĐH máy trạm Windows cho người dùng với các dịch vụ cơ bản.

2. Nội dung thực hành

2.1 Tìm hiểu lý thuyết

2.1.1. Tìm hiểu về các phần mềm ảo hóa

Phần mềm ảo hóa là công cụ hỗ trợ việc tạo môi trường chạy nhiều hệ điều hành trên một thiết bị duy nhất. Hai phần mềm được sử dụng phổ biến nhất là **VMware Workstation** và **VirtualBox**.

2.1.1.1. VMware Workstation

- **Giới thiệu:** Phần mềm ảo hóa chuyên nghiệp do VMware phát triển, thích hợp cho doanh nghiệp và người dùng cá nhân.
- **Tính năng:**
 - Hỗ trợ nhiều hệ điều hành (Windows, Linux, macOS).
 - Quản lý máy ảo từ xa với VMware vSphere.
 - Chụp nhanh (Snapshot) trạng thái máy ảo.
 - Tích hợp GPU ảo hóa tối ưu hiệu suất.

2.1.1.2. VirtualBox

- **Giới thiệu:** Phần mềm ảo hóa miễn phí do Oracle phát triển, thích hợp cho nhu cầu cá nhân và doanh nghiệp nhỏ.
- **Tính năng:**
 - Hỗ trợ đa nền tảng (Windows, Linux, macOS).
 - Giao diện dễ sử dụng, tích hợp chế độ Seamless Mode.
 - Chia sẻ thư mục giữa máy thật và máy ảo.
 - Hỗ trợ nhiều định dạng ổ đĩa ảo.

2.1.2. Tìm hiểu về hệ điều hành Windows

2.1.2.1. Lịch sử phát triển

- **Windows 1.0 (1985):** Phiên bản GUI đầu tiên.
- **Windows 95 (1995):** Giới thiệu Start Menu và Taskbar.
- **Windows XP (2001):** Phiên bản ổn định nhất trong lịch sử.
- **Windows 7 (2009):** Cải tiến hiệu suất và bảo mật.
- **Windows 10 (2015):** Tích hợp Cortana, Edge.
- **Windows 11 (2021):** Thiết kế mới, hỗ trợ Android Apps.

2.1.2.1. Kiến trúc Windows

- **Kernel (Nhân hệ điều hành):** Quản lý tài nguyên.
- **Executive Layer:** Chứa các dịch vụ hệ thống.
- **User Mode:** Chạy ứng dụng, giao diện.
- **HAL (Hardware Abstraction Layer):** Trung gian giữa phần cứng và hệ điều hành.

2.1.2.3. Đặc điểm

- Hỗ trợ đa nền tảng.
- Tích hợp Windows Defender, BitLocker.
- Cập nhật bảo mật định kì.
- Hỗ trợ DirectX tối ưu game và đồ họa.

2.1.3. Tìm hiểu về các phần mềm bảo mật

2.1.3.1. Phần mềm diệt virus

- **Windows Defender:** Miễn phí, tích hợp sẵn.
- **Kaspersky:** Bảo vệ mạnh, có VPN.
- **Bitdefender:** Phát hiện nguy hiểm AI.
- **Avast/AVG:** Miễn phí, có nhiều tính năng.
- **Norton:** Bảo vệ đa lớp.

2.1.3.2. Phần mềm chống gián điệp

- **Malwarebytes:** Phát hiện spyware hiệu quả.
- **SuperAntiSpyware:** Cung cấp bảo vệ malware.
- **Spybot Search & Destroy:** Loại bỏ spyware chuyên dụng.

2.1.4. Phần mềm cứu hộ

- **Hiren's BootCD:** Cứu hộ hệ thống.
- **Kaspersky Rescue Disk:** Quét virus khi hệ thống bị lỗi.
- **EaseUS Data Recovery:** Khôi phục dữ liệu.
- **Recuva:** Khôi phục file bị xóa.

2.2 Tài liệu tham khảo

- Phạm Hoàng Duy, Bài giảng Hệ điều hành Windows và Linux/Unix, Học viện Công nghệ Bưu Chính Viễn Thông, 2016.
- Tom Carpenter, Microsoft Windows Server Operating System Essentials, Sybex, 2011.

2.3 Chuẩn bị môi trường

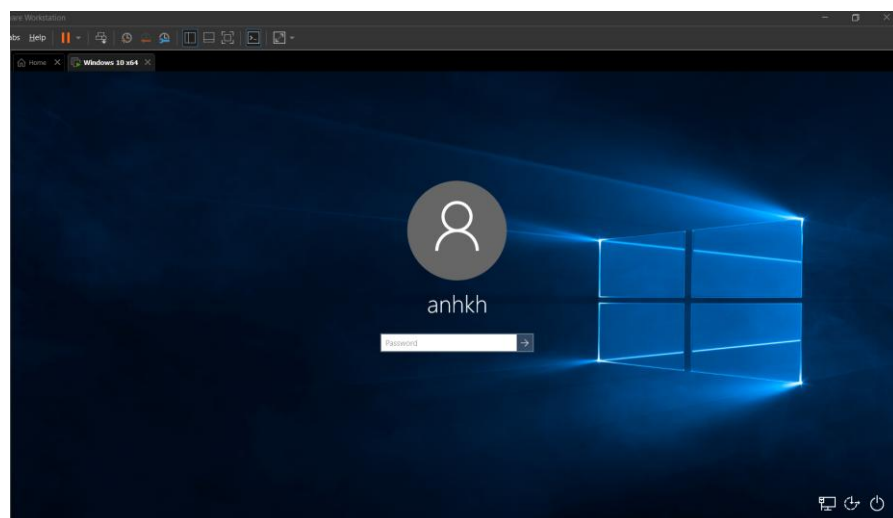
- File cài đặt Windows 7 (hoặc Windows 10/11) định dạng iso.
- Phần mềm ảo hóa ví dụ: VMWare Workstation.

2.4 Các bước thực hiện

- Khởi động chương trình máy ảo
- Cài đặt Windows 7/10/11 từ file đã chuẩn bị.

Thông tin sinh viên

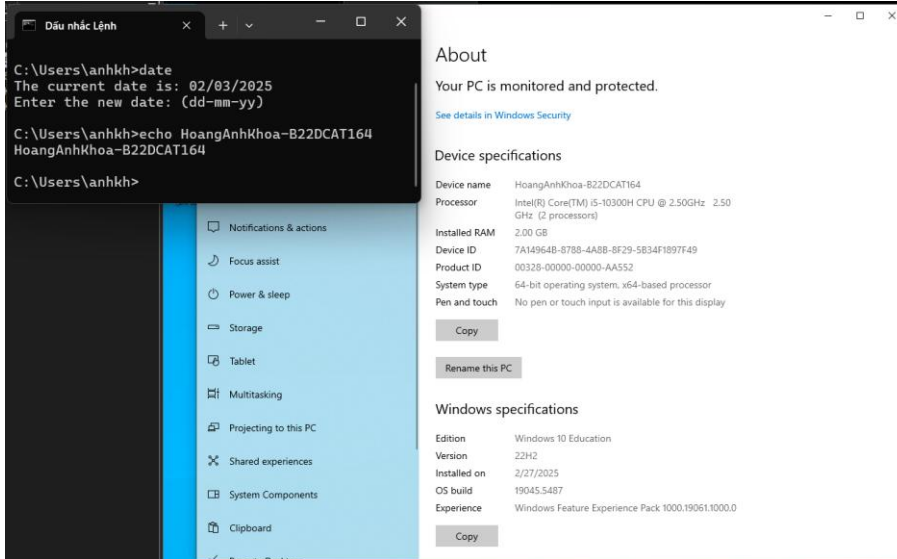
Mã SV	B22DCAT164
Họ và tên	Hoàng Anh Khoa
Ngày sinh	01/05/2004
Giới tính	Nam



- Trong mục “System Properties” đổi tên máy trạm Windows thành “họ tên SV_mã SV”.

Thông tin sinh viên

Mã SV	B22DCAT164
Họ và tên	Hoàng Anh Khoa
Ngày sinh	01/05/2004
Giới tính	Nam



The screenshot shows the Windows 'About' page. On the left, a Command Prompt window is open with the following commands and output:

```

C:\Users\anhkh>date
The current date is: 02/03/2025
Enter the new date: (dd-mm-yy)

C:\Users\anhkh>echo HoàngAnhKhoa-B22DCAT164
HoàngAnhKhoa-B22DCAT164

C:\Users\anhkh>
  
```

The 'About' page displays the following information:

- Device specifications:**
 - Device name: HoàngAnhKhoa-B22DCAT164
 - Processor: Intel(R) Core(TM) i5-10300H CPU @ 2.50GHz 2.50 GHz (2 processors)
 - Installed RAM: 2.00 GB
 - Device ID: 7A149648-8788-4A88-8F29-5B34F1897F49
 - Product ID: 00328-00000-00000-AA552
 - System type: 64-bit operating system, x64-based processor
 - Pen and touch: No pen or touch input is available for this display
- Windows specifications:**
 - Edition: Windows 10 Education
 - Version: 22H2
 - Installed on: 2/27/2025
 - OS build: 19045.5487
 - Experience: Windows Feature Experience Pack 1000.19061.1000.0

- Thực hiện cài đặt và chạy một số phần mềm bảo vệ máy trạm sau:
a) Phần mềm diệt virus: AVG AntiVirus.

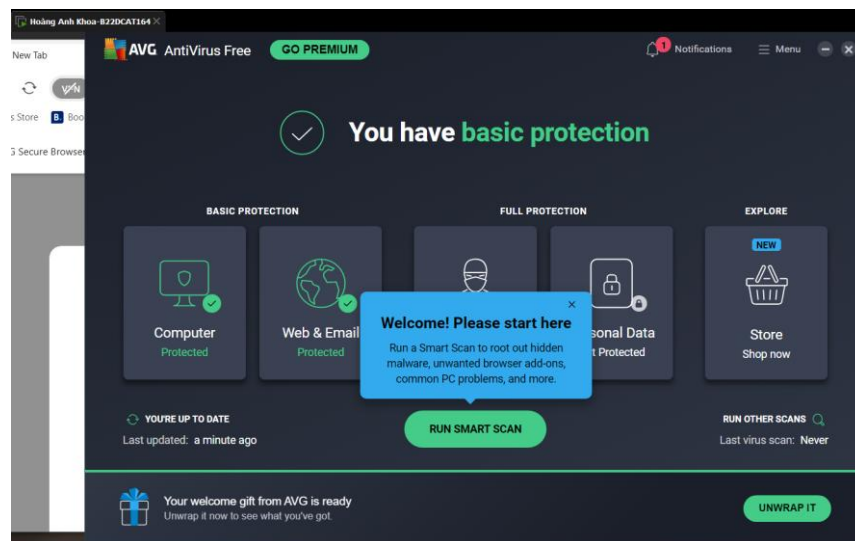
Bước 1: Kích hoạt file cài đặt đã tải về và tiến hành cài đặt



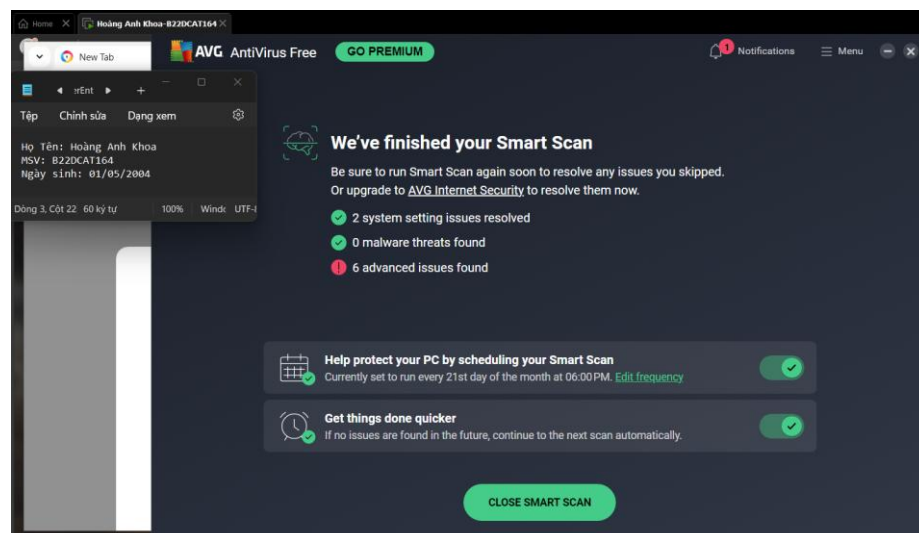
Bước 2: Click **Install** Hoàn tất cài đặt

Thông tin sinh viên

Mã SV	B22DCAT164
Họ và tên	Hoàng Anh Khoa
Ngày sinh	01/05/2004
Giới tính	Nam

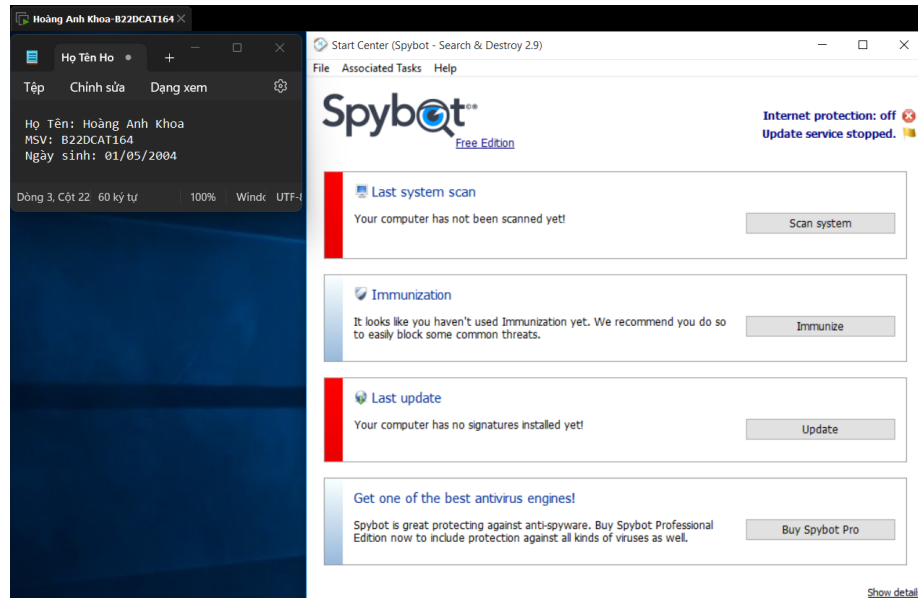


Bước 3: Click *Run Smart Scan* → Kết quả thu được

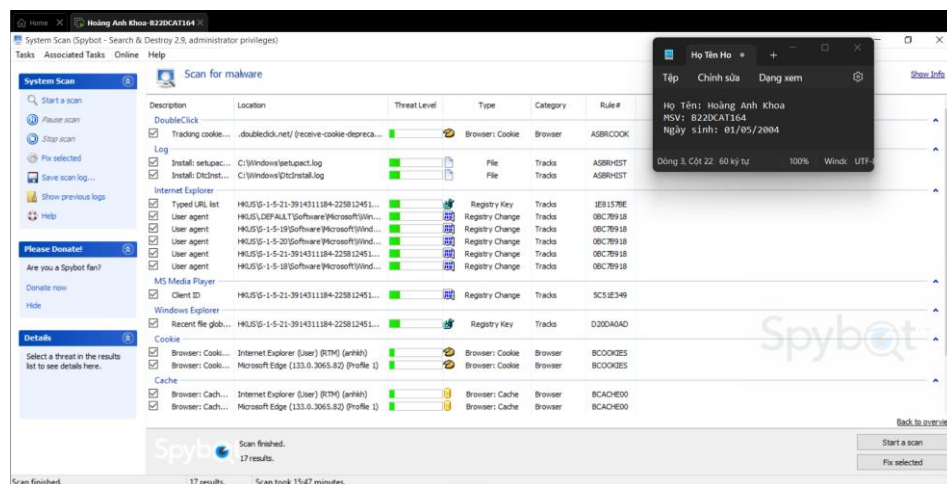


b) Phần mềm chống phần mềm gián điệp Spybot S&D (Spybot – Search & Destroy)

Bước 1: Khởi chạy file đã cài đặt và tiến hành cài đặt. Giao diện sau khi đã cài đặt thành công.

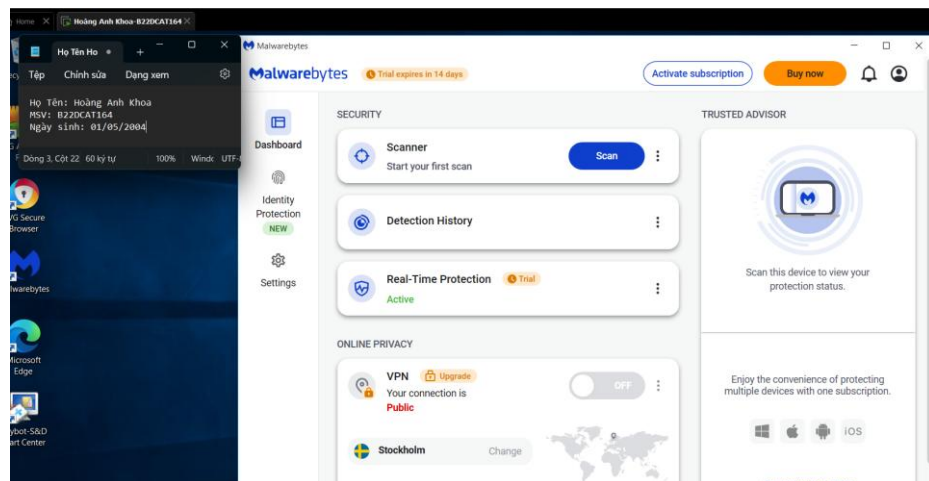


Bước 2: Chạy thử phần mềm

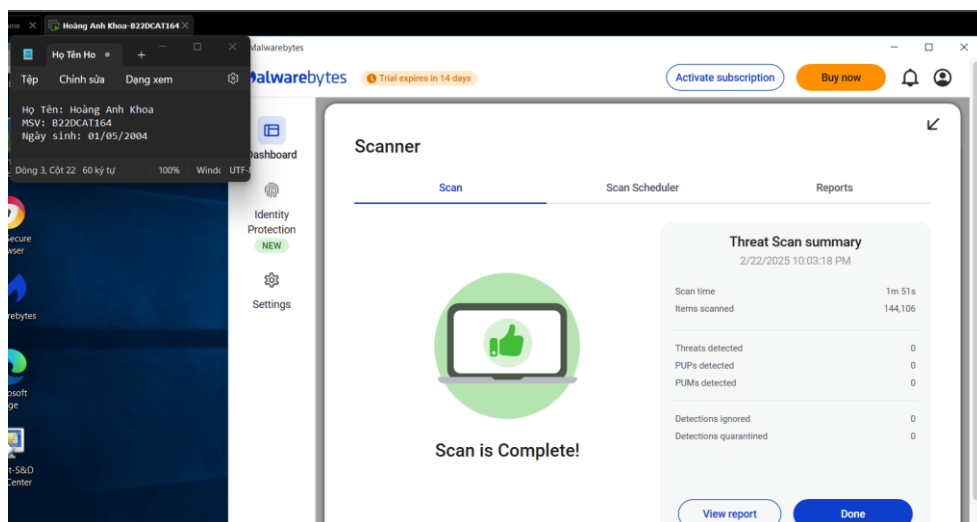


c) Phần mềm chống các phần mềm độc hại: Malwarebytes Anti-Malware

Bước 1: Khởi chạy file đã cài đặt và tiến hành cài đặt. Chọn bản Personal. Giao diện sau khi đã cài đặt thành công

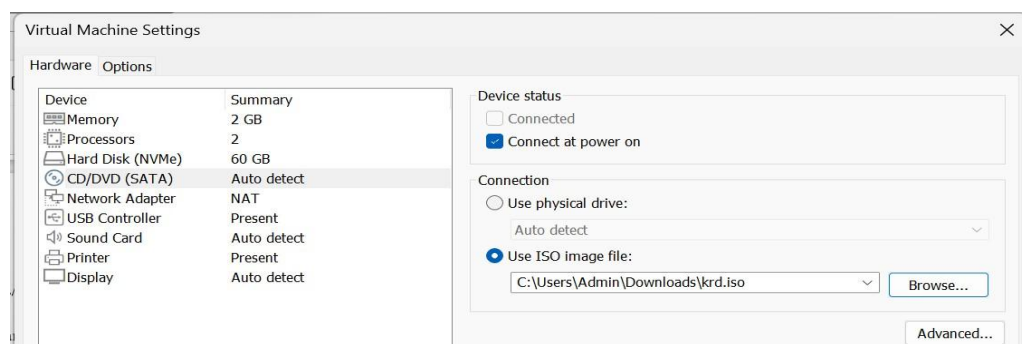


Bước 2: Chọn Get started Scan để bắt đầu quét. Kết quả sau khi quét thành công.

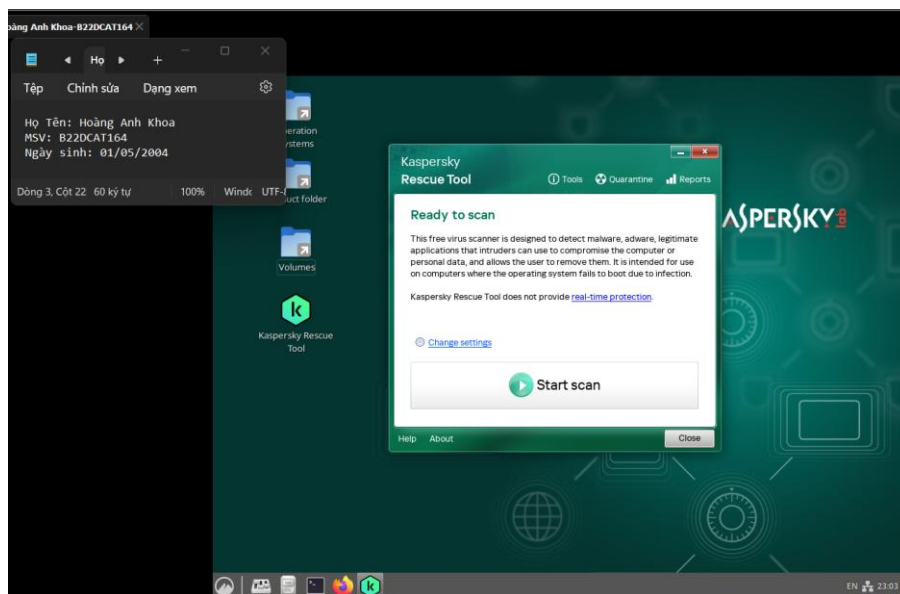
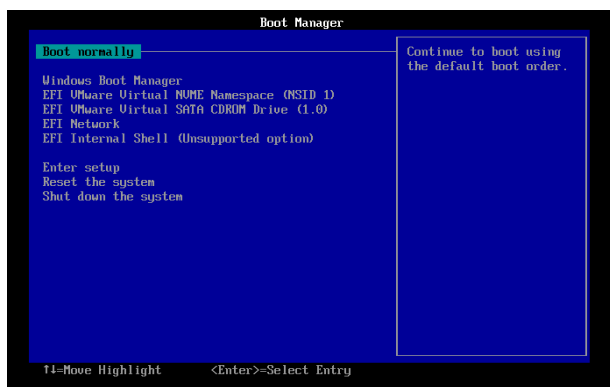


d) Phần mềm cứu hộ: Kaspersky Rescue Disk (KRD)

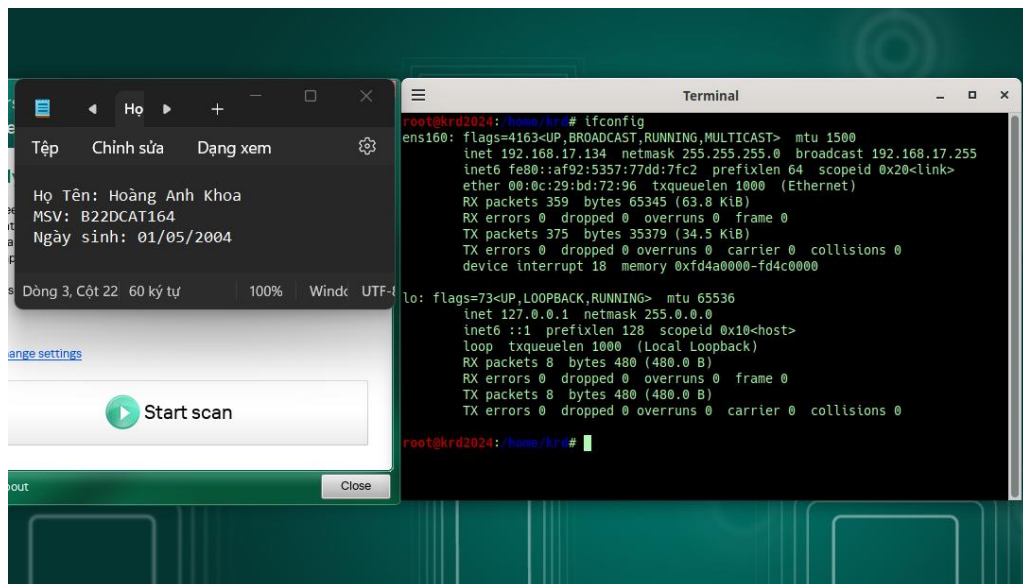
Bước 1: Load file iso KRD vào trong mục CD/DVD của máy trạm ảo



Bước 2: Chạy máy trạm ảo, sử dụng phím “esc” để chọn boot từ CD-ROM drive để cài đặt KRD



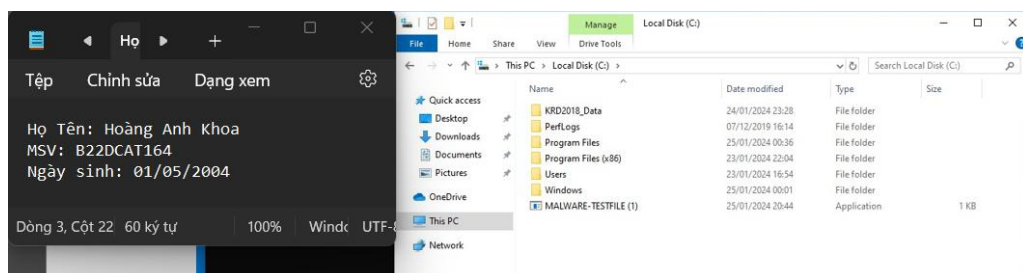
Bước 3: Mở cmd để kiểm tra IP của máy trạm bằng câu lệnh: ipconfig



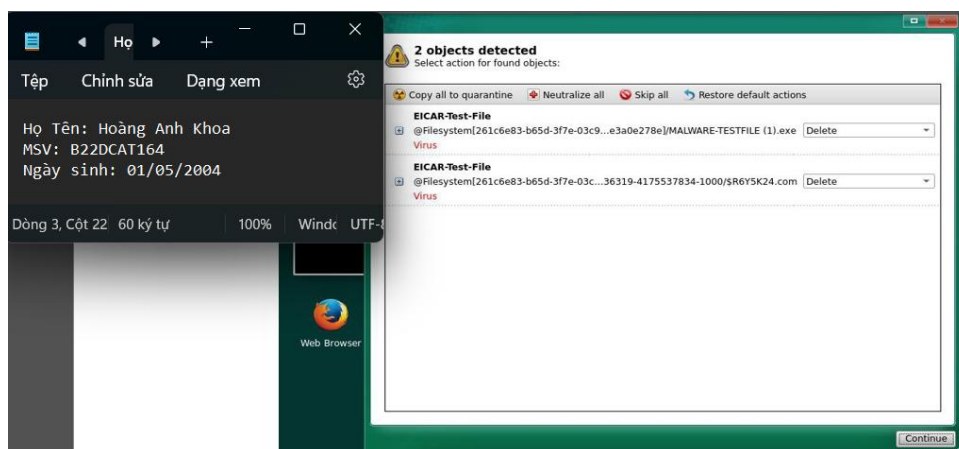
Bước 4: Tải file mã độc từ đường link dưới đây. Lưu file test mã độc vào ổ C của máy trạm

Dùng Web browser tải file test mã độc từ đường link :

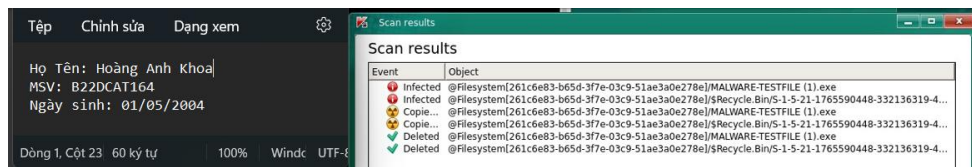
<http://www.computersecuritystudent.com/WINDOWS/W7/lesson7/MALWARE-TESTFILE.exe>



Bước 5: Sau đó chạy Kaspersky Rescue Tool, vào setting chọn quét tất cả các thư mục phát hiện ra file test mã độc và thực hiện xóa nó.



Bước 6: Chọn Continue để xóa file mã độc



3. Kết luận

- Cài đặt thành công Windows 10 trên VMWare Workstation
- Thực hiện cài đặt và chạy thành công các phần mềm:
 - + Phần mềm diệt virus: AVG AntiVirus.
 - + Phần mềm chống phần mềm gián điệp Spybot S&D (Spybot – Search & Destroy)
 - + Phần mềm chống các phần mềm độc hại: Malwarebytes Anti-Malware
 - + Phần mềm cứu hộ: Kaspersky Rescue Disk (KRD)